ACERTEMOS

LA FORTUNA S.A.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Sorteos — Promocional Rueda Baloto 2026

Proyecto	Sistema de Registro Sorteos Acertemos
Versión	1.0
Fecha	Marzo 2026
Clasificación	Confidencial Interno
Equipo	Área de Mercadeo & Ingeniería IA

1. Introducción

Este documento describe de manera integral el sistema de gestión de sorteos desarrollado para ACERTEMOS (LA FORTUNA S.A.), incluyendo los requerimientos iniciales, la arquitectura técnica, el diseño de la base de datos, el flujo de usuario, las validaciones, y los procedimientos de despliegue y puesta en producción.

El sistema nació de la necesidad de digitalizar y automatizar el proceso de registro de participantes en el promocional denominado "Rueda Baloto 2026", permitiendo a los clientes registrar sus colillas de Baloto Revancha a través de un asistente conversacional en línea.

2. Contexto del Negocio

2.1. Descripción del Promocional

El promocional "Rueda Baloto" es una iniciativa de mercadeo de ACERTEMOS, difundida a través de las redes sociales de la marca (Facebook e Instagram: @acertemos). Los clientes participan registrando colillas físicas del juego Baloto Revancha mediante un chat interactivo en línea, gestionado por la asistente virtual llamada Nova.

2.2. Premios y Mecánica

Premios del Promocional
Bono SPA Mensual: Para usuarios con al menos 1 ticket registrado durante la vigencia del promocional. **Motocicleta Eléctrica:** Para usuarios con un mínimo de 10 tickets registrados. Requiere mínimo 100 participantes distintos.

2.3. Fechas Clave

Evento	Fecha
Inicio del Promocional	02 de marzo de 2026
Fin del Promocional	31 de mayo de 2026
Sorteo Bono SPA #1	01 de abril de 2026
Sorteo Bono SPA #2	02 de mayo de 2026
Sorteo Final (Bono SPA + Moto)	02 de junio de 2026
Lugar entrega de premios	Cra 7 #6-42, Barrio Centro, Popayán

3. Requerimientos Iniciales

Los requerimientos fueron definidos en reunión interna entre el equipo de Mercadeo y el área de Ingeniería IA. A continuación se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

3.1. Origen de los Requerimientos

El equipo de mercadeo comunicó las siguientes definiciones previas al desarrollo:

- Nombre del asistente virtual: Nova, para generar una experiencia más amigable y cercana.
- Se adjuntó imagen de perfil oficial de Nova para ser usada en el chat.
- Se adjuntó documento de Términos y Condiciones del promocional "Rueda Baloto".
- Se definieron los correos autorizados para el acceso al panel de administración (Dashboard).

3.2. Datos a Recolectar por Participante

Campos Obligatorios del Formulario de Registro

Los siguientes datos son obligatorios para completar el registro de un ticket:

1. Nombre completo (nombres y apellidos)
2. Número de cédula de ciudadanía
3. Número de teléfono de contacto
4. Número del ticket de Baloto Revancha
5. Foto del ticket de Baloto Revancha (imagen obligatoria)

3.3. Validaciones Requeridas por el Sistema

- Unicidad del ticket: Cada número de ticket solo puede ser registrado una única vez por sorteo.
- Obligatoriedad de la foto: El registro no puede completarse sin adjuntar la fotografía del ticket físico.
- Obligatoriedad de datos personales: Nombre, cédula y teléfono son campos obligatorios para nuevos usuarios.
- Reconocimiento de usuario existente: Si la cédula ya está registrada, el sistema saluda al usuario por su nombre y omite la solicitud de datos ya conocidos.

3.4. Experiencia de Usuario (UX) Requerida

- Interfaz conversacional tipo chat, asistida por la IA Nova.
- Al finalizar cada registro exitoso, informar al usuario cuántos tickets lleva acumulados en el sorteo activo.

- Incluir un recordatorio motivacional: si el usuario tiene menos de 10 tickets, indicarle cuántos le faltan para participar por la motocicleta eléctrica.
- Efecto confeti visual al completar el registro exitosamente.
- Animaciones de mensajes y burbuja de "escribiendo..." para mayor realismo conversacional.
- Diseño totalmente responsivo y funcional en dispositivos móviles Android e iOS.

3.5. Requerimientos del Panel Administrativo (Dashboard)

- Acceso restringido mediante autenticación Saman SSO (Single Sign-On del ecosistema La Fortuna).
- Correos autorizados para acceso al Dashboard:
  - communitymanager@acertemos.com
  - liderdecomunicaciones@certemos.com
  - ingenieroia@acertemos.com
- Visualización de estadísticas: total de usuarios únicos y total de participaciones por sorteo.
- Tabla de participantes con cédula, nombre, teléfono, número de tickets registrados y último registro.
- Visualización y descarga de los comprobantes (fotos de tickets) por participante.
- Gestión de sorteos: crear nuevos sorteos y editar fechas de inicio/fin de sorteos existentes.
- Filtro de datos por sorteo activo o histórico.

4. Arquitectura del Sistema

4.1. Visión General

El sistema sigue una arquitectura monolítica ligera con separación clara entre el frontend y el backend. Esta decisión arquitectónica garantiza simplicidad de despliegue, facilidad de mantenimiento y bajo overhead operacional, apropiado para el volumen de uso esperado.

Capa	Tecnología / Descripción
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla — SPA (Single Page Application)
Backend	Python 3.9+ con FastAPI — API REST
Base de Datos (Dev)	SQLite — Archivo local acertemos.db
Base de Datos (Prod)	MariaDB / MySQL — Configurable vía variable de entorno
Almacenamiento de Imágenes	Cloudinary — CDN de imágenes en la nube
Autenticación Dashboard	Saman SSO — LocalStorage compartido del dominio padre
Servidor de Aplicación	Uvicorn — Servidor ASGI de alto rendimiento

4.2. Estructura de Directorios

Árbol del Proyecto

```
acertemos_sorteos/
  ├── index.html                # Chat de registro (frontend usuario)
  ├── dashboard.html             # Panel administrativo
  ├── terminos.html              # Términos y condiciones
  ├── run.py                     # Punto de entrada del servidor
  ├── requirements.txt           # Dependencias Python
  ├── .env                       # Variables de entorno (no versionar)
  ├── backend/
  │   ├── main.py                # Definición de la API REST (FastAPI)
  │   ├── cloudinary_service.py # Servicio de subida de imágenes
  │   ├── drive_service.py        # Servicio Google Drive (legado)
  │   ├── api/schemas.py          # Modelos Pydantic (validación)
  │   └── db/                     # Modelos SQLAlchemy y sesión DB
  ├── assets/
  │   ├── acertemos_logo.png      # Logo de la marca
  │   └── nova.jpeg               # Foto de perfil de Nova
  ├── acertemos_premium_ui/       # Design System (CSS + componentes)
  └── scripts/                    # Scripts de utilidad y autorización
```

5. Diseño de la Base de Datos

Todas las tablas del sistema utilizan el prefijo marketing_ para garantizar convivencia sin conflictos con otras bases de datos existentes en el servidor compartido de producción.

5.1. Tabla: marketing_clientes_sorteos

Almacena la identidad única de cada participante.

Campo	Descripción
cedula (PK)	Cédula de ciudadanía — clave primaria (String 50)
nombre_completo	Nombres y apellidos del participante (String 255, obligatorio)
telefono	Número de contacto (String 50, opcional para usuarios migrados)
fecha_registro	Fecha y hora de registro en zona horaria Colombia UTC-5 (DateTime)

5.2. Tabla: marketing_sorteos_config

Define los parámetros de configuración de cada sorteo creado desde el Dashboard.

Campo	Descripción
id (PK)	Identificador único auto-incremental (Integer)
nombre_sorteo	Nombre descriptivo del sorteo (String 255, obligatorio)
fecha_inicio	Fecha de inicio del período válido (Date)
fecha_fin	Fecha de fin del período válido (Date)
activo	Indicador de estado activo (Boolean, default True)

5.3. Tabla: marketing_registros_sorteo

Vincula a cada participante con su(s) ticket(s) registrados, incluyendo la URL de la foto del comprobante almacenada en Cloudinary.

Campo	Descripción
id (PK)	Identificador único auto-incremental (Integer)
cedula (FK)	Referencia a marketing_clientes_sorteos.cedula
sorteo_id (FK)	Referencia a marketing_sorteos_config.id
numero_registro	Número del ticket de Baloto Revancha (String 50)
comprobante_url	URL de la imagen en Cloudinary (String 500)
fecha_creacion	Fecha y hora del registro en Colombia UTC-5 (DateTime)

6. API REST — Endpoints

El backend expone una API REST desarrollada con FastAPI, disponible en el puerto 8003. La documentación interactiva (Swagger UI) se accede en /docs.

6.1. Endpoints Principales

Endpoint	Descripción
GET /sorteos	Lista sorteos activos (filtrables por fecha y estado)
POST /sorteos	Crea un nuevo sorteo desde el Dashboard
PUT /sorteos/{id}	Actualiza nombre y fechas de un sorteo existente
GET /check-user/{cedula}	Verifica si un usuario ya está registrado
POST /upload-receipt	Sube la foto del ticket a Cloudinary y retorna URL
POST /register	Registra al usuario y su ticket con foto obligatoria
GET /dashboard/stats	Estadísticas generales o por sorteo
GET /dashboard/users	Lista de participantes con conteo de tickets
GET /dashboard/user-receipts/{cedula}	Recibos y fotos de un participante

6.2. Validaciones del Endpoint /register

- Verifica que comprobante_url no sea nulo ni vacío (foto obligatoria).
- Si el usuario no existe, exige nombre_completo y telefono.
- Verifica que el numero_registro no esté ya registrado en el mismo sorteo (unicidad de ticket).
- Retorna el total de tickets del usuario en ese sorteo como parte de la respuesta.

7. Flujo de Usuario en el Chat

El chat de registro implementa una máquina de estados que guía al participante paso a paso. El asistente Nova controla el flujo de forma conversacional.

7.1. Diagrama de Flujo — Registro de Ticket

Paso	Descripción del Paso
1. Inicio	Nova saluda y solicita el número de cédula del participante.
2. Verificación	El sistema consulta /check-user/{cedula} para verificar si el usuario existe.
3a. Usuario nuevo	Solicita nombre completo y luego número de teléfono de contacto.
3b. Usuario existente	Saluda por nombre y omite la solicitud de datos ya registrados.
4. Número de ticket	Solicita el número del ticket de Baloto Revancha a registrar.
5. Foto del ticket	Solicita adjuntar la foto del ticket usando el botón de cámara (obligatoria).
6. Carga y registro	Sube la imagen a Cloudinary y ejecuta el registro en la base de datos.
7. Confirmación	Muestra el total de tickets acumulados y recordatorio de la motocicleta si aplica.
8. Fin	El chat muestra efecto confeti y bloquea nuevas entradas hasta nueva sesión.

7.2. Mensajes de Recordatorio Motivacional

Lógica del Recordatorio
Si el usuario tiene menos de 10 tickets: Se muestra un mensaje indicando cuántos tickets le faltan para participar por la motocicleta eléctrica. **Si el usuario tiene 10 o más tickets:** Se le felicita y se confirma su participación en el premio mayor.

8. Seguridad y Autenticación

8.1. Autenticación del Dashboard — Saman SSO

El panel administrativo implementa un guard de autenticación basado en el ecosistema Saman de La Fortuna S.A. El mecanismo lee el token de sesión almacenado en el localStorage del navegador bajo la clave identity.

Lógica del Guard de Autenticación
1. Bypass automático en entornos localhost (desarrollo). 2. Lectura de localStorage.getItem('identity') en producción. 3. Verificación de existencia de token válido en el objeto identity. 4. Validación del correo del usuario contra lista de correos autorizados. 5. Redirección a https://saman.lafortuna.com.co si la validación falla.

8.2. Correos Autorizados para el Dashboard

Correo Electrónico	Rol
communitymanager@acertemos.com	Community Manager
liderdecomunicaciones@certemos.com	Líder de Comunicaciones
ingenieroia@acertemos.com	Ingeniero de IA

8.3. Otras Consideraciones de Seguridad

- Las credenciales de base de datos y Cloudinary se almacenan en el archivo .env, excluido del control de versiones vía .gitignore.
- Los tokens y credenciales OAuth de Google Drive tampoco se versionan (backend/token.json, backend/oauth_credentials.json).
- Las imágenes de tickets se alojan en Cloudinary con URLs públicas y seguras (HTTPS).
- CORS habilitado con política abierta (*) dado que el frontend y backend corren en el mismo origen en producción.

9. Despliegue y Puesta en Producción

9.1. Requisitos del Servidor

Requisito	Especificación Mínima Recomendada
Sistema Operativo	Ubuntu 20.04 LTS o superior
Python	3.9 o superior
RAM	2 GB mínimo (4 GB recomendado)
Almacenamiento	20 GB mínimo (las imágenes van a Cloudinary)
Acceso de red	Puerto 8003 abierto (o reverse proxy en 80/443)
Base de datos	MariaDB 10.5+ o MySQL 8.0+ en producción

9.2. Configuración del Entorno (.env)

Variables de Entorno Requeridas

```
# Conexión a base de datos
DATABASE_URL=mysql+pymysql://usuario:password@host:3306/nombre_db
# Credenciales de Cloudinary
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=tu_cloud_name
CLOUDINARY_API_KEY=tu_api_key
CLOUDINARY_API_SECRET=tu_api_secret
```

9.3. Pasos de Instalación y Despliegue

6. Clonar o copiar el repositorio del proyecto en el servidor de producción.
7. Crear y activar un entorno virtual Python:

```
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
```

8. Instalar las dependencias del proyecto:

```
pip install -r requirements.txt
```

9. Crear el archivo .env en la raíz del proyecto con las variables descritas en la sección 9.2.
10. Inicializar la base de datos y crear el primer sorteo:

```
python scripts/init_db.py
```

11. Ejecutar la aplicación en modo producción:

```
python run.py
```

9.4. Configuración como Servicio del Sistema (systemd)

Para garantizar el reinicio automático del servidor ante caídas o reinicios del sistema operativo, se recomienda configurar la aplicación como un servicio systemd:

Archivo: /etc/systemd/system/acertemos.service

```
[Unit]
Description=Acertemos Sorteos API
After=network.target

[Service]
User=www-data
WorkingDirectory=/var/www/acertemos_sorteos
ExecStart=/var/www/acertemos_sorteos/venv/bin/python run.py
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Activar el servicio con:

```
sudo systemctl enable acertemos && sudo systemctl start acertemos
```

10. URLs y Accesos del Sistema

Recurso	URL / Descripción
Chat de Registro (Usuario)	https://saman.lafortuna.com.co/registro_sorteos/
Panel Administrativo	https://saman.lafortuna.com.co/registro_sorteos/dashboard.html
Términos y Condiciones	https://saman.lafortuna.com.co/registro_sorteos/terminos.html

11. Glosario de Términos

Término	Definición
Nova	Nombre de la asistente virtual del chat de registro.
Ticket / Colilla	Comprobante físico del juego Baloto Revancha.
Sorteo Activo	Sorteo cuya fecha_inicio <= hoy <= fecha_fin y activo = True.
Saman SSO	Sistema de autenticación centralizado del ecosistema La Fortuna S.A.
Cloudinary	Servicio en la nube para almacenamiento y entrega de imágenes (CDN).
FastAPI	Framework Python para desarrollo de APIs REST de alto rendimiento.
Uvicorn	Servidor ASGI usado como servidor de aplicación para FastAPI.
SQLAlchemy	ORM (Object-Relational Mapper) Python para gestión de la base de datos.
Pydantic	Biblioteca Python para validación de datos y serialización de la API.
DXA	Unidad de medida en documentos Word (1440 DXA = 1 pulgada).

12. Historial de Versiones

Versión	Fecha — Descripción de Cambios
v1.0	Marzo 2026 — Versión inicial. Lanzamiento del sistema para el promocional Rueda Baloto 2026.

ACERTEMOS (LA FORTUNA S.A.) — Todos los derechos reservados — 2026